Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

Nº Carta Consulta: 61054
Processo: 03101.102945/2023-10
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Setembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.440.000,00
Fontes Externas:
KfW Entwicklungsbank: US$ 105.760.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 24
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 25
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 27

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, tem a população estimada em 1.332.000 habitantes em 2022 (IBGE). O território de Porto Alegre, com área de 495 km², é formado por 94 bairros. A Região Metropolitana de Porto Alegre é formada por 34 municípios que, juntos, somam uma população de mais de 4.1 milhões de habitantes. A geografia do município é composta por planícies estuarinas permeadas por corpos d'água, destacando o Lago Guaíba que margeia todo o limite oeste do município. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,805, estando na 7ª posição no Brasil. Apesar do alto IDH, o Município sofre com a falta de resiliência hídrica frequentemente nas áreas vulneráveis com eventos de alagamentos, inundações e enxurradas, tendo em vista a urbanização desordenada e a carência de infraestrutura básica.

Sistema de drenagem: Composta por 27 Bacias Hidrográficas, Porto Alegre conta com uma extensão total de 3.338 km de redes pluviais, sendo 2.678 km de canalizações de microdrenagem e 535 km de canalizações de grande diâmetro, galerias, canais e Arroios, integrantes dos sistemas de macrodrenagem (Anexo 2), além de 52 reservatórios de amortecimento de vazão com capacidade para 218.555 m3. Existe também um Sistema de Proteção Contra Cheias composto de Diques Internos e Externos (44,2 km de extensão ao todo, Anexo 3) e 23 unidades de bombeamento (Anexo 4). Apesar de todos esses elementos, o Plano Diretor de Drenagem Urbana indica que ainda há necessidade de investimentos de expansão de valores acima de R$ 4 bilhões.

Uma das consequências dessa carência de infraestrutura de drenagem urbana, aliada ao déficit habitacional foi a constatação de que o número de pessoas situadas em áreas de risco muito alto no município aumentou 525% entre 2012 e 2022 (Serviço Geológico do Brasil-SGB) (Anexo 5). Com efeito, os principais riscos estão atrelados aos referidos processos hídricos, como inundações e enxurradas. Destaca-se que 101 áreas com esse tipo de risco no município foram mapeadas, sendo 46 com risco muito alto, e 55 com risco alto (Anexo 6).

Nessa linha, as bacias hidrográficas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho recebem destaque quanto à vulnerabilidade e perigo que oferecem para a população. Nos Arroios Cavalhada e Moinho há ocupação intensiva, com moradias precárias margeando as calhas dos cursos d´água, insuficientes para transportar o grande volume de escoamento superficial gerado pela impermeabilização. Na bacia do Arroio Guabiroba a ocupação de uma área extensa e plana de cotas baixas, com ausência de um canal de drenagem impede o escoamento adequado das águas pluviais, causando acumulação nas próprias vias e inundação de moradias.

Esgotamento Sanitário: Porto Alegre possui 2.152 km de redes coletoras de esgoto sanitário distribuídos em dez sistemas (Anexo 7).

Do total de 755.604 economias ativas nos Sistemas de Abastecimento de Água, 546.415 (72,3%) possuem redes coletoras de esgoto sistema separador absoluto à disposição e para mais 155.316 economias (20,5%) há coleta de esgotos em sistema unitário (redes mistas com águas pluviais), sendo que 53.873 não recebem serviços de coleta. Além disso, há parte das redes coletoras de esgoto que não possuem destino completo até as Estações de Tratamento. Em razão dessas características, Porto Alegre tem alcançado pouco mais de 50% de esgotos domésticos tratados em relação ao volume total gerado de esgotos. A falta de saneamento, em 2022, impactou 80 milhões de mulheres no Brasil que sofreram afastamento de suas atividades por doenças de veiculação hídrica e doenças respiratórias. Além disso, a renda de mulheres que vivem em moradias sem banheiro é 66,7% menor que as mulheres que vivem numa moradia com banheiro [2].

Os padrões das residências construídas nas áreas de risco alto e muito alto de inundação e enxurrada, que também fazem parte do contexto do perímetro dos Arroios, são de pequeno porte e precárias (SGB). Estudos revelam que uma moradia com piso adequado reduz 78% das infecções parasitárias, 49% dos casos de diarreia, 81% dos casos de anemia e o aumento de 36% a 96% do desenvolvimento cognitivo [1].

Em 2018, 47.292 dos domicílios foram caracterizados com déficit habitacional (habitação precária, ônus excessivo com aluguel...), 23.431 com inadequações (acabamento rústico, cortiço e/ou presença de banheiro etc.) e 33.487 sem acesso completo à infraestrutura (energia, água, e/ou coleta de esgoto e lixo)(Anexo 8).

Diante o exposto, fica evidente a necessidade de solucionar tais desafios com uma resposta robusta, eficiente e sustentável em longo prazo priorizando a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente, a população mais vulnerável.

Fontes:

[1] Housing, Health and Hapiness, 2007 - Banco Mundial

[2] O saneamento e a vida da mulher brasileira, 2022 - BRK Ambiental

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) Solução Proposta: (AT 1.1)

Para promover a transformação dessa realidade, de déficit em segurança hídrica, saneamento e habitacional, verificadas no diagnóstico o Programa POA+ DRENARESILIENTE propõem ações integradas, resilientes e sustentáveis a longo prazo, por meio da gestão de riscos, qualificação das estruturas de drenagem urbana, implantação de resiliência hídrica e redução das vulnerabilidades com a habitação digna e segura.

RESILIÊNCIA HÍDRICA DA CIDADE

O Programa propõe soluções para reconstituição das calhas dos Arroios Cavalhada e Moinho, e a criação de um Canal Aberto para Macrodrenagem na Bacia do Arroio Guabiroba, além da expansão dos sistemas de microdrenagem aliados à revitalização urbana e reassentamento de famílias conforme mapa - Áreas de Intervenção - (Anexo 9).

Na região do Arroio Cavalhada conforme Anexo 10, propõe-se intervenções de 2ª etapa como continuidade com Programas já realizados em anos anteriores na etapa 1, indicados no Anexo 11- de ampliação da calha de escoamento com a criação de diques, implantação de três condutos e demolição de um obstáculo (ponte dos cavalos).

Na bacia do Arroio Moinho, o programa prevê também o restabelecimento da calha do arroio, restringida atualmente por ocupações, com a criação de ambientes e espaços para equipamentos de uso público. Nessa bacia estão propostos barramentos no próprio curso do córrego e reservatórios de amortecimento com intuito de absorção de volumes de águas pluviais decorrentes de vazões extraordinárias.

Nesse sentido as premissas de projeto de Porto Alegre são adotadas de acordo com Decreto nº 14.786/2004 a partir de uma precipitação com TR = 10 anos e duração de 120 minutos e verificação de proteção às moradias para TR = 50 anos. Assim sendo, se adotam dimensionamentos de estruturas para chuvas com tempo de recorrência não tão elevados, de forma que se evitam obras cujos impactos de intervenção sejam demasiadamente onerosas, e que possam gerar maiores quantidades de resíduos, interferências em ambientes e transtornos para a sociedade. Em contrapartida, as verificações de segurança para proteção às moradias e à população se fazem para chuvas maiores com tempos de recorrência acima de 50 anos. Ilustram-se os reservatórios Praça Julio Andreatta (Anexo 12 e 12.1) implantado com a premissa de criação de espaço para uso público e Parque Germânia (Anexo 13 e 13.1) instalado em área de preservação integrada a uma APP.

Na região do Arroio Guabiroba, pretende-se a implantação de um canal aberto no traçado de uma diretriz viária existente como forma de dar encaminhamento às águas pluviais, uma vez que se trata de região plana de cotas baixas cujas vias se apresentam alagadas com acúmulo de chuvas, conforme as plantas gerais no Anexo 14 e 15. Importante ressaltar que a região adjacente já tem programa de expansão da infraestrutura urbana de drenagem em andamento no projeto Túnel Verde conforme os Anexo 16 e 17, portanto se trata de complemento da infraestrutura do bairro.

REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DO HABITAT

a.Ampliação e melhoria da infraestrutura urbana

As ações de urbanização do Programa pretendem reduzir a precariedade das áreas de risco, com investimentos em projetos inclusivos, acessíveis e seguros principalmente para os grupos sociais culturalmente desfavorecidos, como mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e outros.

b.Reassentamentos

O atendimento habitacional ocorrerá prioritariamente para as famílias instaladas nas áreas de inundação. Serão removidas as habitações atingidas pelas intervenções, a partir do diagnóstico dos projetos de intervenção, enlevando as necessidades de cada família, com foco em maior dignidade e acesso aos serviços de qualidade, promovendo a remoção do risco à vida destes a partir das mobilizações. Serão promovidas ações diagnósticas e de aproximação comunitária, que serão realizadas por meio de Trabalho Técnico Social (TTS) (aos moldes do Caderno de Orientação do Trabalho Técnico Social e da Portaria 464/18). Este trabalho promoverá um conjunto de estratégias que viabilizarão devida mobilização e organização comunitária, além de desenvolvimento de canais dialógicos entre o Poder Público e as Comunidades atingidas, de forma dinâmica, transparente e fidedigna. Salvo situações excepcionais, o primeiro atendimento ocorrerá via Aluguel Social (Decreto 18.756/14), de rápida atuação, para viabilizar a realização das intervenções. A partir deste, pode-se acessar aos demais benefícios, com preferência ao Bônus Moradia - Lei 111.229/12 (Anexo 19), por sua consolidação, provisão de autonomia e amplitude na possibilidade de atendimento, podendo migrar para outras soluções habitacionais existentes (ou que venham a ser desenvolvidas) a serem pactuadas conforme decisão coletiva, com ênfase no desejo comunitário. Destaca-se que as diretrizes e salvaguardas sociais do Banco Mundial serão aplicadas ao Projeto.

(ii) Resultados Esperados: AT (1.1)

- Qualificar as infraestruturas de macrodrenagem e microdrenagem existentes nos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, elaborar novos estudos, projetos para execução de obras de drenagem urbana, correlacionando os efeitos das mudanças climáticas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho;

- Garantir a sustentabilidade de execução por meio da operacionalização de planos e protocolos de prevenção, gestão integrada e monitoramento de risco;

Implantar aproximadamente 45 km de redes de esgotamento sanitário;

- Reassentar aproximadamente 5550 pessoas que vivem nas áreas de riscos alto e muito alto de inundação e enxurrada nos Arroios (Anexo 18) .

- Desenvolver o trabalho técnico social por meio de novas estratégias de relação das comunidades com seu território.

(iii) Sustentabilidade:

A sustentabilidade operacional dos dispositivos de macro e microdrenagem estão assegurados desde a Lei Municipal nº 12.504/2019, vigência desde 01/05/19, complementada pela nº 12.939/2021 que atribuíram à Autarquia DMAE (criada pela Lei Municipal nº 2312/1961) toda a gestão da infraestrutura de águas pluviais, que anteriormente dependia das disponibilidades de recursos exclusivamente por parte da Prefeitura. Conforme a publicação Dados Gerais DMAE 2022/2023 desde 01/05/19 a aplicação de recursos em sistemas pluviais tem sido crescente. Com essa alteração, a Autarquia DMAE, que detém receitas próprias, tem garantido aplicação de recursos em manejos de águas pluviais independentemente de recursos disponíveis na Prefeitura.

O atendimento habitacional será garantido com o fortalecimento da Rede de Assistência Socioterritorial.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa está alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865/21. O PPA tem como base direcionadora o mapa estratégico, composto por quatros eixos, 12 objetivos da gestão e sete Programas de Governo, os quais se desdobram em 297 Ações Estratégicas e 511 Produtos, que contemplam as 131 Metas do PROMETA 2021-2024, os Entregáveis e os Projetos Prioritários, esses já pactuados nos Contratos + Gestão + Resultados, e as ações continuadas das Secretarias.

i. Ações de reassentamento - alinhadas com o Eixo de Desenvolvimento Social, visando proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano à sociedade, por meio de acesso aos direitos sociais de habitação digna formal e regularizada; entre outras ações previstas no Programa Compromisso com as Pessoas (Anexo XXX PPA: p. 25-92);

ii. Ações de infraestrutura urbana - alinhadas com o Eixo de Serviços Públicos, a partir do Programa Gestão da Cidade (Anexo XXX PPA: p. 131-157) visando o bem-estar dos cidadãos, garantindo a prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável, preservando a vida das pessoas por meio de obras de pavimentação.

As ações estão previstas também na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e na Lei Orçamentária Anual 2023, Lei 13.340/22, 21.12.22.

As ações previstas no Programa estão relacionadas com os Planos abaixo:

1. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) - LC nº 434, 01/12/1999, atualizada até a LC nº 667, 03/01/2011, incluindo a LC nº 646, 22/07/2010, e anexos, em revisão em 2023.

2. Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - DECRETO Nº 18.517, 27/12/13, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007 e seus decretos regulamentadores (nº 7.217/2010 e nº 8.211/2014).

3. Relatório Setorização de Áreas de Risco Geológico de Porto Alegre, concluído em 2023, desenvolvido pelo SGB-CPRM.

4. Plano Diretor de Drenagem Urbana - Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU) - Vol. VI/2005

O Programa busca atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fortalecendo indicadores do Município que se relacionam com as atividades do Programa (ODS 01, 03, 05, 06, 09, 11, 12, 13 e 15).

(iii) CONTRAPARTIDA

A origem da contrapartida de 20% do total do investimento está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3, de 29 de maio de 2019, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na referida Resolução COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE PORTO ALEGRE

2.2. Título Abreviado

POA+DRENARESILIENTE

2.3. Mutuário

Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral (AT 1.2):

Promover a ampliação e qualificação da infraestrutura urbana, do saneamento e da habitação em áreas afetadas por inundações, enxurradas e alagamentos, provendo qualidade de vida a população vulnerável com apoio socioambiental e resiliência hídrica às alterações climáticas no Município de Porto Alegre.

(ii) Objetivos Específicos (AT 1.2):

a. Ampliar a segurança hídrica com a redução dos riscos de desastres de inundação e enxurradas que sobrecarregam os córregos do Município, preservando a vida das pessoas, por meio de obras com soluções baseadas na natureza para restauração das calhas, com a microdrenagem integrada e da reabilitação dos Arroios: Cavalhada, Guabiroba e Moinho. (AEI 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13, 1.14) (AT 1.3)

b. Melhorar a qualidade da gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento no Município de Porto Alegre. (AEI 1 .1, 1.12, 1.14)

c. Desenvolver infraestruturas urbanas com o propósito de atender a universalização do saneamento e permitir acessibilidade com segurança, por meio da implantação de redes de esgotos, pavimentação e calçamentos. (AEI 1.1, 1.3, 1.4, 1.9, 1.13)

d. Preservar a Área Non Aedificandi garantindo soluções de moradia digna, propiciando a participação social e a promoção da cidadania da população que vive nas áreas vulneráveis. (AEI 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13)

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Planos de operação e manutenção elaborados e implementados para assegurar a operação sustentável das infraestruturas do programa (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de Planos de Operação e Manutenção elaborados e implementados	Planos	0,00	2,00
Número de famílias retiradas das áreas vulneráveis em situação de risco não mitigável conforme as normas do Banco Mundial (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de famílias retiradas das áreas de risco não mitigável, ao final da execução do Programa	Famílias	0,00	1.359,00
Percentual de manutenção das famílias na área mitigada ou recuperada, após a intervenção finalizada (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	[(Quantidade de famílias assentadas na área mitigada/ Quantidade de famílias removidas dos territórios)x100]	Percentual	0,00	75,00
Número de famílias que acessaram o Trabalho Técnico Social (TTS) nas áreas de intervenção (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de famílias que acessaram a todas as etapas do TTS	Famílias	347,00	1.706,00
Número de mulheres capacitadas em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, gestão sociocondominial, sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de mulheres capacitadas	Mulheres	0,00	250,00
Ampliação da rede pluvial (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de km de rede pluvial implantados com a execução do Programa	Km	0,00	63,00
Aumento da cobertura da rede de esgoto (Linha de Base: 2023 / Meta: 2028)	Somatório do número de km implantados com a execução do Programa	Km	0,00	45,00
Aumento da cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Cavalhada	Quantidade de economias com separador absoluto/ Quantidade de economias totais	Percentual	55,50	90,00
Aumento da cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Guabiroba	Quantidade de economias com separador absoluto/ quantidade de economias totais	Percentual	58,00	90,00
Aumento de cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Moinho	Quantidade de economias com separador absoluto/ Quantidade de economias totais	Percentual	66,50	90,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**64.949.331,20**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM	64.949.331,20
P - Elaboração dos projetos de drenagem	2.651.403,20
P - Execução de obras de macrodrenagem	47.644.880,00
P - Execução de obras de microdrenagem	14.653.048,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS	**1.315.654,40**
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento	786.854,40
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	158.640,00
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	264.400,00
P - Capacitação do corpo técnico	105.760,00
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL	**53.792.238,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.276.288,00
P - Esgotamento sanitário	1.988.288,00
P - Pavimentação	5.288.000,00
S - REASSENTAMENTO	46.515.950,40
P - Atendimento habitacional	44.560.448,00
P - Aluguel Social	178.734,40
P - Trabalho técnico-social (TTS)	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.142.776,00**
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)	1.000.000,00
P - Supervisão das obras do Programa	6.000.000,00
P - Avaliação de impacto	89.896,00
P - Auditoria	52.880,00
C - CUSTOS FINANCEIROS	**5.000.000,00**
P - Comissão de Administração	5.000.000,00
Total dos Componentes	**132.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA

O desafio da promoção de soluções de drenagem resilientes é intensificado pela geografia do Município. Porto Alegre situa-se na cota média de 10m em relação ao nível médio do mar. O corpo receptor final das 27 bacias hidrográficas urbanas (Anexo 21) é o Lago Guaíba, cujo nível apresenta grande variação em função do afluxo dos Rios Gravataí e Jacuí, do nível do mar e dos ventos intensos do Sul, dificultando o escoamento da água pluvial precipitada sobre o território do Município que pode chegar a permanecer de 15 a 20 dias nas áreas alagadas, como ruas e casas (SGB) (Anexo 22). Eventos históricos de alagamentos, inundações e enxurradas confirmam a vulnerabilidade hídrica do Município frente aos eventos intensos e chuvas que sobrecarregam o sistema de drenagem da cidade devido aos efeitos das mudanças climáticas.

Nos anos de 2017 e 2022, eventos extremos provocaram óbitos com o transbordo do Arroio Moinho. Dados apontam que 6.101 domicílios ainda estão sujeitos a risco de inundação, enxurradas e alagamentos no Município, o que representa 1,1% dos domicílios existentes em Porto Alegre (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID).

Outro fator que deve ser levado em consideração são os ciclones extratropicais que estão ocorrendo em maior frequência como em junho de 2023, provocando chuvas com volumes extremos de 200 mm a 350 mm que caíram em poucas horas. O desastre afetou 2 milhões de pessoas, deixou 3,2 mil desabrigadas e ainda fez com que 4,3 mil pessoas ficassem desalojadas. Três meses depois, outro ciclone provocou maiores destruições e óbitos pelo Estado, do que observado anteriormente. Um terceiro ciclone culminou, no dia 27 de setembro de 2023, levando a cota de inundação do Lago Guaíba à marca de 3,18m causando o avanço das águas pela orla de Porto Alegre. Para evitar alagamentos na área central da cidade, o Sistema de Proteção Contra Cheias do Guaíba foi acionado, com o fechamento das comportas e a vedação reforçada com sacos de areia.

Com os intensos e frequentes episódios de inundação, o Município ainda carece de maior estruturação de instrumentos e planejamento para o gerenciamento dos riscos hidrológicos (MUNIC, 2020) decorrentes de eventos extremos.

S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM

O objetivo deste subcomponente é dar continuidade a implementação das ações propostas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de Porto Alegre com a implantação de obras de macrodrenagem resilientes às mudanças climáticas.

As intervenções de macrodrenagem inicialmente planejadas contemplarão a recuperação da capacidade de escoamento dos Arroios, Cavalhada, Guabiroba e Moinho por meio de soluções integradas de alargamento das seções, revestimento da calha para melhoria da velocidade de escoamento e amortecimento em reservatórios

P - Elaboração dos projetos de drenagem

Contratação de estudos e pesquisas para elaboração dos projetos de restauração das calhas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho terão como primícias as soluções baseadas na natureza quando possível e micro drenagem do entorno, análise de impacto ambiental, levantamentos cadastrais para reassentamento e ou desapropriação das áreas atingidas pelas obras de drenagem.

Tratam-se de projetos com diferentes estágios de desenvolvimento:

Para o Arroio Moinho dispõe-se de anteprojetos elaborados em 2002. A atualização dos anteprojetos e a elaboração de projetos em nível básico já se encontram em processo de contratação pelo DMAE, com prazo de conclusão ao final de 2024.

Referentemente ao Arroio Cavalhada o DMAE possuiu projetos básicos elaborados em 2003 e complementados em 2014 que necessitam levantamento atualizado de quantitativos e atualização dos orçamentos dentro dos padrões e regras atuais de contratação de obras. O DMAE prevê cumprimento dessa etapa com equipe técnica própria até 30/06/24.

Com relação ao Arroio Guabiroba, há projeto de engenharia em nível básico datado de 2017, mas que carece de revisão de quantitativos e atualização dos orçamentos dentro dos padrões e regras atuais de contratação de obras. O DMAE prevê cumprimento dessa etapa com equipe técnica própria até final de 2024.

Caso os orçamentos das intervenções extrapolem os recursos contratados pelo Programa já há estratégias por parte da Prefeitura, quer seja de aumento da parcela de contrapartidas através de compromisso de execução de alguma parte das intervenções pelo DMAE, quer seja pela priorização entre os Arroios objetivando atender aqueles que alcancem maior população beneficiada.

P - Execução de obras de macrodrenagem

As intervenções para o Arroio Cavalhada situam-se no trecho entre Avenida Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo, no Bairro Cristal, (Anexo 23).

É proposta para o arroio Cavalhada uma combinação de cinco intervenções, sendo quatro obras lineares com uma extensão total de 1.360m e uma obra localizada.

A intervenção 1 do mapa (Anexo 24), consiste na obra linear de Canalização e Diques do Arroio Cavalhada entre Av. Icaraí e foz do Arroio Passo Fundo, trecho 02, no bairro Cristal, em Porto Alegre/RS, numa extensão de, aproximadamente, 620m. Trata-se de canalização constituída de seção principal retangular de 15,00m de largura por 2,00m de altura do tipo aberto. Após, seguem bermas de 5,00m de largura até início do talude dos diques de proteção que possui cota de coroamento igual a 5,20m.

A intervenção 2 do mapa (Anexo 25) corresponde a uma obra linear de canal reservatório/coletor geral da margem esquerda do trecho 02.

Constitui-se na implantação de galeria de concreto armado de seção retangular enterrada de dimensões aproximadas de 2,50x2, 50m, numa extensão de aproximadamente 450m, a ser executada na margem direita do Arroio Cavalhada, à montante da Av. Icaraí, que operará como coletor geral e reservatório para o sistema de proteção da estação de bombeamento - CB 11.

A intervenção 3 é uma obra linear para implantação de um conduto forçado na R. Cel. Timóteo para desviar a contribuição da bacia de montante diretamente ao Arroio Cavalhada, isolando a área do pôlder através de galeria retangular de dimensões 1,50x1,50m, numa extensão de, aproximadamente 260m.

A intervenção 4 corresponde a uma obra linear de implantação de coletor de macrodrenagem da R. Tamandaré em galeria de concreto armado enterrada de seção retangular de dimensões aproximadas de 1,50x1,50m numa extensão de, aproximadamente, 300m.

E por fim a intervenção 5 é uma obra localizada de demolição da ponte (conhecida como ponte dos cavalos) já que a mesma é um ponto que gera restrição no escoamento do Arroio aumentando a sua linha d´água.

A intervenção para o Arroio Guabiroba situada no bairro Ponta Grossa se constitui de implantação de um canal de seção aproximada de 5.20 de largura por 1.30 m de profundidade com o objetivo de conduzir as águas pluviais precipitadas sobre a bacia do Arroio diretamente ao Lago Guaíba.

Localizado na região sudeste, as intervenções propostas para o Arroio Moinho contemplam treze obras lineares e seis reservatórios de detenção (Anexo 26 e 27)

As obras lineares incluem a canalização do Arroio, a implantação de galerias e outros canais, têm uma extensão total de 9.5 km, enquanto os seis reservatórios de amortecimento, têm um volume de 74 mil m³ estando divididos em três conjuntos de obras.

O primeiro conjunto de obras tem o objetivo de conduzir as águas pluviais da sub-bacia B2 ao reservatório de amortecimento de águas pluviais proposto na Praça da Amizade.

O segundo conjunto de intervenções consiste na solução de interceptar e desviar para uma área de 26 hectares da bacia do Arroio Moinho direta para o Arroio Dilúvio. As demais intervenções desse conjunto conduzirão as águas pluviais da sub-bacia B5 até o reservatório fechado de 14 mil m³ sob a Praça Francisco Alves, para amortecimento, que posteriormente, serão destinadas até o curso principal do Arroio Moinho.

Por fim, o terceiro conjunto de intervenções é focada no próprio curso do Arroio Moinho e consistem no seu alargamento com revestimento do seu leito com colchão reno e gabião nas paredes além da implantação de quatro reservatórios de amortecimento.

P - Execução de obras de microdrenagem
O objetivo deste produto é integrar as soluções de microdrenagem com as obras de macrodrenagem por meio da execução de redes de coletoras para a condução das águas pluviais de forma segura até os reservatórios de detenção ou a calha dos Arroios, completando o ciclo da gestão das águas urbanas.

C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS
Prevê investimentos na constituição de estudos de mapeamento para melhoria da gestão de riscos de desastres e resiliência, integrado ao planejamento e execução das políticas urbanas do Município.
As ações de integração se darão por meio da promoção da cooperação institucional bem como da elaboração de estudos para o mapeamento e identificação de áreas de riscos quanto a eventos hidrológicos, hídricos e geológicos todos compilados em uma mesma base de dados e manipulados por todos os agentes responsáveis pela implantação das políticas de infraestrutura, urbanismo, meio ambiente, segurança e saúde.

P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento
Prevê a contratação de consultoria para a elaboração de planos e protocolos junto aos órgãos responsáveis pelos temas de prevenção, melhoria da gestão de riscos e desastres, contemplando aquisições de sistemas de monitoramento de eventos climáticos no Município.

P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA
Contratação de empresa para elaborar estudos dos impactos das mudanças climáticas na macrodrenagem da cidade. Baseada na nova equação IDF, a consultora deverá elaborar a modelagem hidrodinâmica dos Arroios urbanos calculando as vazões e cotas de nível d?água máximo e apresentando os mapas com as manchas de inundação para os diferentes tempos de recorrência.

P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas
Contratação de empresa para elaborar estudos dos impactos das mudanças climáticas na macrodrenagem da cidade. Baseada na nova equação IDF, a consultora deverá elaborar a modelagem hidrodinâmica dos Arroios urbanos calculando as vazões e cotas de nível máximo da água, e apresentando os mapas com as manchas de inundação para os diferentes tempos de recorrência.

P - Capacitação do corpo técnico
Implementação de capacitação especializada ao corpo técnico responsável pelos temas de prevenção, gestão e monitoramento de riscos do Município.

C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL
Esse componente tem como objetivo proporcionar moradia digna e dotada de infraestrutura a famílias que residem hoje às margens dos Arroios com a participação popular.

S - INFRAESTRUTURA URBANA
O objetivo do subcomponente é urbanizar as áreas onde as famílias serão reassentadas com implantação de rede de esgoto, pavimentação e equipamentos públicos.

P - Esgotamento sanitário
Obras necessárias para a universalização da coleta de esgoto e encaminhamento para o tratamento, atendendo também moradias que ainda carecem dessa infraestrutura, ampliando a rede de cobertura da rede municipal existente. O objetivo deste produto é integrar as soluções de saneamento com esgotamento sanitário nas bacias dos Arroios.

P - Pavimentação
Execução de obras de pavimentação e calçamento nas áreas de intervenção do Programa com diretrizes de acessibilidade e inclusão.

S - REASSENTAMENTO
Seu objetivo é prever o reassentamento de 5.550 pessoas que se encontram em risco, pois moram à margem de Arroios., O reassentamento dessas famílias permitirá também a execução das intervenções em macrodrenagem.

P - Atendimento habitacional
Provisão de moradia digna e aumento da qualidade de vidas das famílias que serão reassentadas das áreas de vulnerabilidade que vivem próximas aos Arroios de intervenção.
Entende-se que a urbanização e regularização de assentamentos precários que necessite de remanejo e/ou reassentamento de famílias corresponde a uma medida última que decorre de pessoas ocupando habitações precárias, nas quais as áreas não possuem capacidade de uso habitacional imediato (podendo ser avaliada a possibilidade de mitigação e retorno das famílias), que estão expostas a riscos de deslizamentos, incêndios, sob fios de alta tensão, às margens de rios, lagoas, ferrovias e rodovias, em áreas de preservação ambiental ou áreas imprescindíveis à regularização urbanística da região, pois está no trajeto das obras de implantação de infraestrutura ou sistema viário. Exige-se, portanto, atendimento às necessidades de todos os habitantes da região na área de intervenção na épica da elaboração dos projetos ? proprietários, inquilinos e ocupantes. (PROMORADIA e IN 09/2020).

P - Aluguel Social

O atendimento via Aluguel Social, benefício assistencial visando à transferência de recursos, através de Bolsa-Auxílio, para famílias de baixa renda, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determinado, é regulada pelo Decreto 18.756/14, instruído pela Instrução Normativa IN 004/23.

P - Trabalho técnico-social (TTS)

Será precedido de diagnóstico social, ocorrido previamente ao início do projeto, permitindo devida aproximação às comunidades, identificação de toda a rede e famílias habitantes, bem como seu diagnóstico sociodemográfico e características das famílias e habitações, além da identificação das necessidades de atendimento e modalidades. Esses diagnósticos estarão em concomitância com a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA), que não é, necessariamente, realizada pelo TTS, mas de suma importância para a avaliação de aspectos econômicos (custo-benefício) e as consequências ambientais da execução do projeto, por meio de técnicas e métodos de gestão ambiental, ofertando um prognóstico dos efeitos e impactos gerados pela execução dos projetos no meio ambiente.

O TTS atuará intensamente, pelo menos, seis meses antes da execução das obras, com foco no desenvolvimento de dinâmica entre poder público e comunitário, durante todo o período de obras e, pelo menos, seis meses após as obras ? podendo ser pactuado mais prazo, considerando as necessidades das comunidades e garantindo a sustentabilidade do projeto. Objetivamente, serão realizadas ações de aproximação com as comunidades, com realização de diagnósticos, cadastros, oficinas e outras atividades que conectarão a população a ser reassentada com as ações do Programa de modo transparente, permitindo o franco diálogo sobre as reais necessidades habitacionais a população para dirimir o risco da não adesão à saída da área de risco. Além destas, a comunidade terá acesso a intervenções sociais de mobilização e organização comunitária, desenvolvimento socioeconômico (cursos, oficinas e incentivo ao mercado de trabalho), educação ambiental e patrimonial, gestão sociocondominial e desenvolvimento de estratégias de resiliência, que promoverão fomento à inclusão social, maior preservação da moradia e do meio ambiente, fortalecendo a população atendida no intuito da permanência definitiva e digna.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Investimentos destinados para gestão do programa com a criação da UGP, apoio a supervisão e fiscalização de obras, auditoria e avaliação das atividades executadas no âmbito do Programa.

P - Unidade Gestora do Programa (UGP)

Este produto busca apoiar a estruturação da UGP com a provisão de elementos administrativos e operativos necessários para dar suporte ao desenvolvimento dos trabalhos, em termos de equipamentos, programas e sistemas de gerenciamento. O produto compreende aplicação de recursos em consultorias de apoio operacional, que serão definidas junto ao organismo financiador.

Para tornar clara a situação concretizada neste Programa, em que haverá o repasse de recursos oriundos de financiamento internacional da Prefeitura para suas autarquias, descrevemos a seguir o fluxo financeiro de contratos externos, que ocorrem no Município da seguinte forma:

(i) Os recursos são transferidos para uma conta designada ?Conta Principal?, aberta especificamente para o Programa, para receber desembolsos do empréstimo, sendo administrada pelo Tesouro. Esta conta é aberta em um banco comercial aceitável para o banco financiador do empréstimo, na moeda do contrato.
(ii) Uma conta segregada operacional será aberta, em reais, para realizar a internalização dos recursos da conta designada Principal.
(iii) A SMPAE será responsável por autorizar o Tesouro a realizar os pagamentos uma vez que as obrigações estejam realizadas e devidamente documentadas. Os processos de pagamento serão registrados no Sistema de Despesas Orçamentárias - SDO, e deverão ser reconciliadas ao final de cada mês. O SDO/CTB exige que os fundos sejam comprometidos pela fonte de financiamento, permitindo o acompanhamento dos recursos do empréstimo até as despesas do projeto.
(iv) A maior parte dos pagamentos em reais será feita a partir da conta operacional- Principal para as contas dos beneficiários, aplicando-se as percentagens de co-financiamento elegíveis a cada despesa. A única exceção são aqueles relacionados aos contratos celebrados pelo DMAE e pelo DEMHAB, por se tratar de Autarquias Municipais. Através da celebração um Convênio, as partes comprometem-se à conjunção de esforços e a atuação harmônica das partes para execução das atividades com recursos oriundos do contrato de empréstimo.
(v) Pagamentos efetuados na conta desses Departamentos: Após a validação dos documentos de pagamento pela SMPAE e SMF, os recursos necessários para o pagamento de cada fatura devida são liberados e depositados na respectiva conta segregada que o DMAE e o DEMHAB abrirão para o projeto. Após o recebimento dos recursos, os Departamentos processam o pagamento à empresa que executou o serviço/obra contratado. A conta do projeto nos Departamentos não reterão os fundos do projeto por mais de 24 horas.
(vi) O Demonstrativo de Despesas - SOEs será elaborado pela SMPAE, com informações disponíveis no SDO/CTB. Os registos contabilísticos, Conciliação do DA e respetivos extratos bancários os apoiarão.

P - Supervisão das obras do Programa

Contratação de consultorias especializadas em realizar o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, buscando medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento das metas esperadas.

P - Avaliação de impacto

Contratação de consultorias especializadas em realizar o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, buscando medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento das metas esperadas.

P - Auditoria
Contratação de consultorias para auditoria externa do Programa. Existe a possibilidade de utilização dos serviços do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE/RS), a partir de acordos com o Organismo Financiador.

C - CUSTOS FINANCEIROS
Comissão de financiamento estabelecida pelo Organismo Financiador.

P - Comissão de Administração
Taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**114.134.664,00**	**86,33**
P- Execução de obras de macrodrenagem	Percentual	100,00	47.644.880,00	36,04
P- Execução de obras de microdrenagem	Percentual	100,00	14.653.048,00	11,08
P- Esgotamento sanitário	Percentual	100,00	1.988.288,00	1,50
P- Pavimentação	Percentual	100,00	5.288.000,00	4,00
P- Atendimento habitacional	Percentual	100,00	44.560.448,00	33,71
Bens	-	-	**0,00**	**0,00**
Consultoria	-	-	**3.967.057,60**	**3,00**
P- Elaboração dos projetos de drenagem	Percentual	100,00	2.651.403,20	2,01
P- Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento	Percentual	100,00	786.854,40	0,60
P- Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	Percentual	100,00	158.640,00	0,12
P- Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	Percentual	100,00	264.400,00	0,20
P- Capacitação do corpo técnico	Percentual	100,00	105.760,00	0,08
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**9.098.278,40**	**6,88**
P- Aluguel Social	Percentual	100,00	178.734,40	0,14
P- Trabalho técnico-social (TTS)	Percentual	100,00	1.776.768,00	1,34
P- Unidade Gestora do Programa (UGP)	Percentual	100,00	1.000.000,00	0,76
P- Supervisão das obras do Programa	Percentual	100,00	6.000.000,00	4,54
P- Avaliação de impacto	Percentual	100,00	89.896,00	0,07
P- Auditoria	Percentual	100,00	52.880,00	0,04
Capacitação e Treinamento	-	-	**0,00**	**0,00**
Outros	-	-	**5.000.000,00**	**3,78**
P- Comissão de Administração	Percentual	100,00	5.000.000,00	3,78
Total Geral	-	-	**132.200.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(i)Etapas/ações já realizadas e vinculadas diretamente ao Programa: AT (3.1)

a. Em 2022, o Município de Porto Alegre e o Banco de Desenvolvimento Alemão (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) firmaram uma carta de intenção para preparar em conjunto um Programa de Drenagem Urbana em Porto Alegre, no âmbito da Cooperação Financeira Alemã com o Brasil. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) em conjunto com o Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) e a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) apresentaram aos representantes do KfW uma primeira Proposta Geral para o Programa composta por 5 arroios. Com base na Proposta Geral, diversas reuniões técnicas ocorreram, com a participação e o apoio de consultores técnicos, disponibilizados pelo KfW com o propósito de levantar informações relevantes para a estruturação e preparação do Programa. Desta forma, constitui-se uma matriz composta por 11 critérios para definir a priorização das bacias hidrológicas a serem incluídas no Programa. Sendo eles: i. riscos de enxurradas; ii. riscos de inundação; iii. viabilidade de soluções baseadas na natureza; iv. menor necessidade de reassentamento; v. cobertura de sistemas separadores já implantados; vi. disponibilidade de infraestrutura básica (inclui macrodrenagem); vii. N° de domicílios ligados a rede de esgoto; viii. Disponibilidade de interceptores e elevatórias de esgoto; ix. Capacidade de tratamento de esgoto implantado; x. população beneficiada; xii. Maior impacto na redução de custos de O&M. A análise detalhada dos arroios analisados e os resultados da análise estão no Anexo XXX - Matriz Critérios de Avaliação de Prioridades de Investimentos.

b. Mapeamento das áreas de risco da Capital, realizado em parceria da prefeitura com o Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, foi concluído em abril de 2023.. A atualização do estudo, demonstrou o aumento de 119 para 142 áreas de risco, 23 a mais, totalizando 20.884 famílias que vivem nesses locais. O relatório, que foi produzido em campo por equipes técnicas do Serviço Geológico e contou com o apoio da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), teve como base três tipos de metodologia, através dos seguintes processos estudados: movimento de massa (deslizamento, quedas de blocos e corridas de massa); hidrológicos (enxurradas, inundação e enchente) e erosivos (marinha, continental e fluvial). Os graus de risco são divididos entre alto e muito alto. Em 2013, foram levantadas 109 áreas de alto risco e dez de muito alto risco. Neste ano, de acordo com o novo relatório, as áreas de alto risco são 91 e de muito alto risco 51. O estudo foi estruturado com os seguintes produtos: Diagnóstico das áreas de risco, Reestruturação da Defesa Civil, Planos de prevenção, Captação de recursos, Ações de prevenção do risco e Remoção de famílias. Anexo XXX - Relatório do Mapeamento das Áreas de Risco de Porto Alegre.

c. Obras de Pavimentação das Vias do Orçamento Participativo: execução realizada através do Contrato de Empréstimo nº CFA009477 / CFA009481, firmado com a CAF, para execução do Programa ORLA POA, através do componente - Obras Viárias -, concluiu em 2022, aproximadamente 20km de obras de pavimentação, incluindo leito viário, calçadas, drenagem pluvial e sinalização viária em diversas vias demandas pela comunidade, por meio do Orçamento Participativo.

(ii) Etapas/ações em andamento vinculadas ao projeto

Dentre as etapas realizadas que contribuem para a melhoria do esgotamento sanitário, da drenagem urbana e das condições de vida das populações afetadas pelas inundações, enxurradas e alagamentos, com qualificação da acessibilidade e segurança viária de maneira sustentável no Município de Porto Alegre, citamos: AT (3.1)

(i) Etapas/ações vinculadas diretamente ao Programa:

COMPONENTE 1 - Eficientização das soluções de drenagem urbana

Execução de obras de macrodrenagem - Demonstrando a expertise em obras urbanas de macrodrenagem, está em execução, sob a fiscalização do DMAE, o Termo de Compromisso nº 0402499-20/2012, cujo objeto trata da - Ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantação de reservatórios de detenção -, com investimentos em áreas com grande densidade habitacional, no montante de R$ 108.602.790,55. Contratados através de RDC-CI, os projetos executivos e obras de 26 intervenções, envolvendo obras lineares, reservatórios e casa de bombas, atualmente, estão na ordem com 41% concluídos.

COMPONENTE 2 - Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos

A partir da atualização do mapeamento das áreas de risco do Município, foi instituído o Grupo de Trabalho, composto pelo DEMHAB, Defesa Civil, Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), com o objetivo de planejar e executar ações para prevenir, mitigar e excluir, conforme a viabilidade, os riscos das áreas mapeadas e classificadas de acordo com a potencialidade de gerar danos à população. (Portaria 205 de 3 de abril de 2023 - Lei Municipal 13.581 e 13.582 de 25 de julho de 2023). De outra parte, o Centro Integrado de Comando do Município CEIC, implantado Há cerca de dez anos tem recebido incremento de atuação com ampliação da quantidade de câmeras de monitoramento, que não se limitam ao acompanhamento de tráfego e segurança, mas também emissão de relatórios com pontos de alagamento e inundação. Recentemente ainda a Prefeitura passou a integrar a Sala de Situação do Governo do Estado, a qual detém o monitoramento climático e hidrológico dos rios afluentes ao Lago Guaíba e de toda geográfica imediata de Porto Alegre. Além disso, parceria com os gestores descentralizados em subprefeituras facilitam o acesso aos eventos climáticos e à construção coletiva de soluções e ações pedagógicas com as lideranças nas comunidades.

COMPONENTE 3 - Desenvolvimento Territorial e Engajamento Social

- Na área de abrangência do arroio Cavalhada, está contratado o Programa Pró-moradia - Contrato n. 0531.752-48 - Urbanização e regularização de assentamentos precários - Condomínios Claudino e Tamandaré I e Tamandaré II, com recurso PMCMV/FAR; FGTS, no valor de financiamento: R$ 64.781.421,00 ? sendo R$ 3.240.938,00 contrapartida; composto por: trabalho técnico-social Pré e Pós-Intervenção; Obras para 540 unidades habitacionais e recuperação ambiental. Os projetos estão em análise e aprovação pelo agente financeiro - Caixa Econômica Federal.

Em setembro de 2022, foi concluído a etapa do Diagnóstico Social do Arroio Cavalhada, realizado através do contrato do pró-moradia. Nesta etapa, foram realizadas atividades de historicidade, mapeamento de rede, mapeamento ambiental, pesquisa socioeconômica e mapa do local. Foram identificadas 350 famílias (830 moradores).

Cabe ressaltar que a Cooperação Financeira Alemã prevê investir até 2 milhões de Euros a fundos não onerosos para medidas complementares que serão realizadas em paralelo com os investimentos. Estes fundos podem ser destinados às medidas de fortalecimento institucional e de capacitação relacionadas aos investimentos. Além disso, durante a fase de preparação do Projeto de drenagem, um apoio pontual por Consultores será financiado com fundos de estudo não onerosos.

a. Fundos de estudo:

Atualmente estão previstas as seguintes intervenções que iniciarão ainda em 2023;

1. Apoio por especialistas internacionais em drenagem urbana e especificamente na canalização de arroios levando em conta, na medida do possível, soluções baseadas na natureza. Isso inclui, entre outros, temas ecológicos relacionados aos arroios e ao amortecimento das águas na bacia.

2. Apoio na preparação de políticas e conceitos sociais relacionados ao reassentamento de famílias morando nas faixas de inundação dos arroios. Para o banco esse componente é um componente chave para o sucesso do Projeto. Segundo as normas do KfW todas as intervenções sociais deverão seguir estritamente as normas brasileiras e as normas correspondentes do Banco Mundial durante todo o ciclo do Projeto. Essas normas incluem análises e outputs como (entre outros) Plano de envolvimento das partes interessadas (PEPI), avaliação do impacto ambiental e social (ESIA), plano de ação de reassentamento (RAP) etc.

3. Estudos ambientais (Avaliação rápida de Flora e Fauna; Análise de Serviços de Ecossistema e Função Urbana, avaliar as características e funções biológicas, relacionando as zonas do córrego com as zonas biológicas a montante e a jusante, incluindo o rio e a lagoa, avaliação de riscos)

B. Medidas complementares:

Em função das necessidades, intervenções adicionais são possíveis medidas complementares.

As intervenções a serem financiados com os fundos das medidas complementares (2 Mio. EUR) serão definidos no transcurso da preparação do Projeto. A seguir algumas intervenções potenciais:

1. A canalização dos arroios será baseada sobre um Tempo de Recorrência (TR) de 10 anos. Para eventos mais extremos acontecerão inundações pontuais. Isso requer um sistema de alerta baseado na meteorologia, a informação a tempo das populações potencialmente afetadas, a disponibilidade de material e equipamento para medidas de contingência e a implementação de tais medidas. A medida complementar poderá contribuir na concepção de operações de emergência incluindo um conceito de alerta, de informação, de retirada temporal de pessoas, de isolamento de áreas e de medidas de contingência nas bacias do Projeto;

2. Preparação dum conceito de retenção das águas na parte a jusante das bacias (fora das zonas habitadas) mediante medidas de reflorestação e/ou adequação do uso dessas zonas. Isso parece especialmente interessante na bacia do Moinho.

3. Averiguar a possibilidade de usar os reservatórios de amortecimento nas bacias de drenagem para assegurar uma vazão mínima nos arroios durante os períodos secos e assim a criação/ conservação dum pulmão verde dentro da cidade e a criação dum ecossistema adequado nos arroios.

4. Mitigar os riscos relacionados ao reassentamento de populações: Acompanhamento do Projeto durante a fase de implementação por especialistas sociais e de comunicação que tem experiência na preparação e implementação de projetos de reassentamento e que estão familiarizados com os estândares correspondentes do Banco Mundial.

5. Fortalecimento da capacidade da UGP, treinamentos etc.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, contempla as seguintes condições:

a. Prazo de desembolso: 60 meses;

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 120 meses;

d. Prazo total: 180 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: A taxa variável de juros do empréstimo será baseada no EURIBOR em 6 meses + 0,42 % a.a;

g. Comissão de Compromisso: 0,25% anual (a ser paga sobre o montante ainda não desembolsado, semestralmente os dias 15 de maio e 15 de novembro de cada ano a partir do terceiro mês após assinatura do contrato, com pagamentos semestrais);

h. Comissão de Financiamento: 0,5% flat (taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento);

i. Tipo de Operação: Empréstimo com juros subsidiados no âmbito da Cooperação Financeira Oficial entre a Alemanha e o Brasil de até 100 milhões de EUR (ou valor equivalente em USD) para o financiamento do projeto de - drenagem urbana e proteção contra inundações para aumentar a resiliência as mudanças climáticas de Porto Alegre;

j. Necessidade de Financiamento Externo:

a) A opção pelo financiamento externo em detrimento ao financiamento interno se verifica por apresentar um custo financeiro menor e condições de financiamentos melhores que os financiamentos nacionais, tais como, período de carência, taxas juros e amortização; e

b) Em relação a outros agentes internacionais as condições gerais de financiamento são similares, porém o KFW apresentou ao município flexibilidade nas negociações do objeto do financiamento e taxa de juros atrativa.

O KfW é um dos principais bancos de desenvolvimento do mundo. A escolha pelo KfW como agente financeiro foi reforçada pelo seu comprometimento em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve.

O Banco presta apoio à implementação de projetos que comprovem sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Uma de suas vantagens estratégicas é a existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso há especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos. O modelo de negócios do KfW representa uma grande oportunidade, pois o planejamento e estruturação da operação de crédito contam com o apoio do Banco ao longo de todo o processo. Seus serviços de financiamento e promoção estão alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas e contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

CEF - Caixa Econômica Federal

a) Prazo total: 120 meses;

b) Prazo de carência: 12 meses;

c) Prazo de amortização: 108 meses;

d) Taxa concedida: 117% de CDI a.a; e

e) Demais encargos: Tarifa de estruturação: 2% sobre o valor do contrato;

BB - Banco do Brasil

a) Prazo total: 120 meses;

b) Prazo de carência: 12 meses;

c) Prazo de amortização: 108 meses;

d) Taxa concedida: CDI + 1,88% a.a.; e

e) Demais Encargos: Tarifa de estruturação de 1,2% sobre o valor do contrato + comissão de compromisso de 0,2% a.a sobre o saldo não desembolsado;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB - New Development Bank

a) Prazo de desembolso: 60 meses;

b) Prazo de carência: 60 meses;

c) Prazo de amortização: 180 meses;

d) Prazo total: 240 meses;

e) Periodicidade da amortização: semestral;

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + SOFR (semestral);

g) Demais encargos e comissões: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

BIRD - International Bank for Reconstruction and Development

a) Prazo de desembolso: 60 meses;

b) Prazo de carência: 60 meses;

c) Prazo de amortização: 360 meses;

d) Prazo total: 420 meses;

e) Periodicidade da amortização: semestral;

f) Taxa de juros: Euribor 6 meses + 1,37% a.a; e

g) Demais encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

AFD - Agence Française de Développement

a) Prazo de desembolso: 60 meses;

b) Prazo de carência: 60 meses;

c) Prazo de amortização: 180 meses;

d) Prazo total: 240 meses;

e) Periodicidade de amortização: semestral;

f) Taxa de juros: Euribor 6 meses + 1,55% a.a.

g) Demais encargos: Comissão inicial de 0,5% e comissão de compromisso de 0,50 % sobre saldo não desembolsado.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os beneficiários diretos serão todos os cidadãos e usuários das regiões que receberão os investimentos em macrodrenagem e infraestrutura urbana, particularmente a população de baixa renda moradora das áreas de inundação dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho.

O arroio Cavalhada possui uma área de aproximadamente 26 km². Está localizado entre os bairros Cristal, Cavalhada e Nonoai, e apresenta cerca de 108 mil beneficiários indiretos das obras de saneamento, além de aproximadamente 1 mil beneficiários diretos que serão reassentados. O arroio Guabiroba possui uma área de aproximadamente 10 km². Está localizado entre os bairros Ponta Grossa, Belém Novo e Lageado, e apresenta cerca de 10 mil beneficiários indiretos das obras de saneamento, além de aproximadamente 250 beneficiários diretos que serão reassentados e 100 beneficiários diretos que serão reassentados a partir de desapropriação. O arroio Moinho é uma sub-bacia do Arroio Dilúvio, e possui uma área de aproximadamente 4 km². Está localizado entre os bairros Partenon, São José, Cel. Aparício Borges, Vila João Pessoa e Cascata. Apresenta cerca de 41 mil beneficiários indiretos das obras de saneamento, e aproximadamente 4,2 mil beneficiários diretos que serão reassentados.

ODS 1.5 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais;

ODS 6.6 - Até 2030, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;

ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

ODS 13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países; e

ODS 15.3 - Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo.

A implementação do Programa beneficiará aproximadamente 5,5 mil habitantes diretos.

Podemos afirmar que, indiretamente, será beneficiada toda a população de Porto Alegre, que somam cerca de 1,5 milhão de habitantes;

(i)Os investimentos na infraestrutura urbana da cidade, com qualificação dos sistemas de saneamento, a redução das áreas de risco, a reurbanização das regiões com o reassentamento de famílias, ações sociais e ambientais, otimizarão o desenvolvimento socioeconômico do Município, especialmente aos cidadãos das regiões dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, haja vista a melhoria da segurança hídrica, da moradia digna, e da acessibilidade.

ODS 11 - Até 2030, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

(ii) Os benefícios gerados pelo Programa para a população de Porto Alegre, a partir da redução dos eventos de inundação e enxurradas no Município, bem como os alagamentos nas áreas vulneráveis da cidade, atreladas às soluções adequadas de macrodrenagem e saneamento seguindo a premissa de soluções baseadas na natureza, e com o fortalecimento da instituição com relação a prevenção, gestão e monitoramento dos riscos e desastres, estão alinhadas com as áreas estratégias de promoção da sustentabilidade ambiental, implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, com a gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ ou conservação de solos e nascentes, com a conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais, melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã, que atendem aos itens AEI 1.1, 1.3, 1.4 , 1.5 e 1.12 da Resolução 17 de 2021 da COFIEX.

ODS 3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis;

ODS 13.b - Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.

(iii) A melhoria das condições de infraestrutura urbana e o atendimento habitacional proporcionarão a redução das desigualdades sociais presentes nas áreas de risco onde o Programa atuará, principalmente pela oferta de moradia digna, de qualidade, sustentável ambientalmente (adaptada ao clima local, com equipamentos de menor consumo de energia e água) para reduzir os custos de moradia e buscando aproximar a população beneficiada aos serviços essenciais, como educação, saúde, trabalho e lazer. Com a capacitação da população atendida pelo Trabalho Técnico Social e a melhoria e/ou inovação em processos de participação cidadã que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, gerando empregos e oportunidades para novos empreendedores e trabalhadores locais, podendo ser utilizada a mão de obra feminina a partir de uma política de qualificação para a construção civil e políticas de capacitação direcionadas aos jovens para aproveitamento de mão de obra local. Portanto, as áreas estratégias destacadas neste eixo são AEI 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11 e 1.12.

ODS 1.4 - Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças;

ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

ODS 5.a - Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;

ODS 6 - Até 2030, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos;

ODS 12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza; e

ODS 13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

O Programa como um todo atende ao previsto na Resolução nos itens 1.12 e 1.14 com a melhoria de infraestrutura urbana e inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão com desenvolvimento, de inovação e de modernização tecnológica (áreas de riscos), com o propósito de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a mudança climática.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,06	26.440.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
KfW Entwicklungsbank	KfW	?	100.000.000,00	1,06	105.760.000,00
Total:			125.000.000,00		132.200.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 6).

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre, por meio da Unidade Gestora do Programa (UGP).

No anexo XX está uma compilação de informações sobre os principais órgãos envolvidos no Programa, na expectativa de que possa demonstrar a capacidade institucional do Município frente aos desafios impostos pelo Projeto.

Preparação do Programa:

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de preparação contará com uma Unidade de Preparação do Programa (UPP) formada por servidores públicos que executarão as principais atividades para a implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral da DCRPF/SMPAE, (ii) a participação de todas as secretarias envolvidas. A UPP contará, ainda com a alocação de consultorias especializadas e com expertises nos temas de que tratam os subcomponentes. Esta UPP contará, ainda, com o apoio de técnicos e consultores da KfW, responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos temas de que tratam os subcomponentes. A SMPAE está apresentada no Anexo XX e sua estrutura demonstrada nos Anexos XX.1,XX.2 e XX.3.

Execução do Programa:

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Programa, situada na Diretoria da Captação de Recursos e Programa de Financiamento (DCRPF-SMPAE), com atribuição de gerenciamento do contrato de financiamento. Esta Unidade Gestora Central será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: (i) coordenação geral; (ii) coordenação técnico-administrativa. (iii) coordenação de licitações; (iv) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas de gerenciamento do projeto e com expertise nas diferentes fases/etapas de gerenciamento do programa, com atenção especial para aquisições/licitações internacionais, gerenciamento fiduciário e auditorias, monitoramento, avaliações ex-ante e ex-post, licenciamento, e demais temas afetos aos subprogramas.

A execução do programa contará com atividades dos diversos órgãos municipais, estruturada por eixo de gestão, conforme segue:

- Eixo Gestão dos Serviços Públicos - conta com o envolvimento do Departamento de Água e Esgotos (DMAE), Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI), Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAMUS); Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), que estarão vinculadas com as obras dos subcomponentes (S): - Intervenções de macrodrenagem; Intervenções de microdrenagem; Fortalecimento institucional para riscos; e Infraestrutura urbana. O DMAE, a SMOI, a SMAMUS e a SMMU estão apresentadas no Anexo XX e suas estruturas demonstradas nos Anexos XX.4 até XX.15.

- Eixo de Desenvolvimento Social - conta com o envolvimento da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) e o Departamento de Habitação (DEMHAB), responsável pelo subcomponente (S) de Reassentamento. A SMHARF e o DEMHAB estão apresentados no Anexo XX e sua estrutura demonstrada nos Anexos XX.16 a XX.19.

- Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública - conta com as Secretaria da Fazenda (SMF), Secretaria da Administração e Patrimônio (SMAP) e Procuradoria Geral do Município (PGM), que terão responsabilidades sobre os processos licitatórios e fiduciários do Programa.

O DMAE, dentro de sua atual estrutura operacional e de funcionários, providenciará todos os projetos de engenharia, licenças ambientais e alvarás necessários para as licitações das obras. Também será de sua responsabilidade, com o suporte da contratação de uma empresa de consultoria para a supervisão das obras, o acompanhamento, fiscalização e pagamentos das faturas mensais das obras. O DMAE reportará mensalmente à UGP o andamento das obras, bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Por sua vez o DEMHAB estruturará uma Unidade de Gerenciamento Local (UGL) dentro da sua composição atual com a mobilização de profissionais com o objetivo de executar e acompanhar todas as atividades relacionadas ao reassentamento do Programa. Também competirá ao DEMHAB, por meio dessa UGL, reportar mensalmente a UGP o andamento das obras do seu componente bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Durante a execução do Programa a UCP contará com a presença de gestores de projetos ocupando a função de pontos focais em cada um dos órgãos de suas respectivas competências para execução dos produtos, conforme descrito na Matriz de Responsabilidade Institucional.

Quanto à relação da Prefeitura com suas autarquias (DMAE e DEMHAB), foi discutido no item 2.7, em ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA, onde tratou da Unidade Gestora do Programa (UGP) a forma dos repasses entre os entes.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS		
Representante Oficial:	Sebastião Melo		
Endereço da Sede:	Rua General João Manoel, 157 - 17º andar		
E-mail Institucional:			
Telefone:	51 32893555	Fax:	
CNPJ:	92963560000160	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA	**64.949.331,20**	**0,00**	**662.850,80**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM	64.949.331,20	0,00	662.850,80		
P - Elaboração dos projetos de drenagem	2.651.403,20	0,00	662.850,80		
P - Execução de obras de macrodrenagem	47.644.880,00	0,00	0,00		
P - Execução de obras de microdrenagem	14.653.048,00	0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS	**1.315.654,40**	**0,00**	**763.587,20**		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento	786.854,40	0,00	393.427,20		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA	158.640,00	0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas	264.400,00	0,00	264.400,00		
P - Capacitação do corpo técnico	105.760,00	0,00	105.760,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL	**53.792.238,40**	**3.377.780,48**	**7.346.824,00**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA	7.276.288,00	0,00	0,00		
P - Esgotamento sanitário	1.988.288,00	0,00	0,00		
P - Pavimentação	5.288.000,00	0,00	0,00		
S - REASSENTAMENTO	46.515.950,40	3.377.780,48	7.346.824,00		
P - Atendimento habitacional	44.560.448,00	3.342.033,60	5.570.056,00		
P - Aluguel Social	178.734,40	35.746,88	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)	1.776.768,00	0,00	1.776.768,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.142.776,00**	**1.400.000,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)	1.000.000,00	200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto	89.896,00	0,00	0,00		
P - Auditoria	52.880,00	0,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**		
P - Comissão de Administração	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		
Total	**0,00**	**5.777.780,48**	**12.773.262,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**9.683.650,00**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	9.683.650,00		
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	1.988.552,40		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	4.764.488,00		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	2.930.609,60		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS		**0,00**	**552.067,20**		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento		0,00	393.427,20		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	158.640,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**5.066.670,72**	**9.810.341,60**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	1.455.257,60		
P - Esgotamento sanitário		0,00	397.657,60		
P - Pavimentação		0,00	1.057.600,00		
S - REASSENTAMENTO		5.066.670,72	8.355.084,00		
P - Atendimento habitacional		5.013.050,40	8.355.084,00		
P - Aluguel Social		53.620,32	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.413.220,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**6.479.890,72**	**20.046.058,80**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**20.154.683,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	20.154.683,20		
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	0,00		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	14.293.464,00		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	5.861.219,20		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS		**0,00**	**0,00**		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento		0,00	0,00		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**6.457.118,88**	**9.658.448,80**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	2.711.686,40		
P - Esgotamento sanitário		0,00	596.486,40		
P - Pavimentação		0,00	2.115.200,00		
S - REASSENTAMENTO		6.457.118,88	6.946.762,40		
P - Atendimento habitacional		6.421.372,00	6.946.762,40		
P - Aluguel Social		35.746,88	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.413.220,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.870.338,88**	**29.813.132,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**24.919.171,20**		
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	24.919.171,20		
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	0,00		
P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	19.057.952,00		
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	5.861.219,20		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS		**0,00**	**0,00**		
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento		0,00	0,00		
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00		
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**1.706.763,68**	**5.496.714,40**		
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	2.711.686,40		
P - Esgotamento sanitário		0,00	596.486,40		
P - Pavimentação		0,00	2.115.200,00		
S - REASSENTAMENTO		1.706.763,68	2.785.028,00		
P - Atendimento habitacional		1.671.016,80	2.785.028,00		
P - Aluguel Social		35.746,88	0,00		
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.413.220,00**	**0,00**		
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00		
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00		
P - Avaliação de impacto		0,00	0,00		
P - Auditoria		13.220,00	0,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.119.983,68**	**30.415.885,60**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA		**0,00**	**9.528.976,00**	**0,00**	**64.949.331,20**
S - INTERVENÇÕES DE MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM		0,00	9.528.976,00	0,00	64.949.331,20
P - Elaboração dos projetos de drenagem		0,00	0,00	0,00	2.651.403,20

P - Execução de obras de macrodrenagem		0,00	9.528.976,00	0,00	47.644.880,00
P - Execução de obras de microdrenagem		0,00	0,00	0,00	14.653.048,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315.654,40**
P - Elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento		0,00	0,00	0,00	786.854,40
P - Estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de POA		0,00	0,00	0,00	158.640,00
P - Estudos de macrodrenagem para fortalecer a infraestrutura existente frente o impacto das mudanças climáticas		0,00	0,00	0,00	264.400,00
P - Capacitação do corpo técnico		0,00	0,00	0,00	105.760,00
C - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ENGAJAMENTO SOCIAL		**1.688.890,24**	**3.182.685,60**	**18.297.224,00**	**35.495.014,40**
S - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	397.657,60	0,00	7.276.288,00
P - Esgotamento sanitário		0,00	397.657,60	0,00	1.988.288,00
P - Pavimentação		0,00	0,00	0,00	5.288.000,00
S - REASSENTAMENTO		1.688.890,24	2.785.028,00	18.297.224,00	28.218.726,40
P - Atendimento habitacional		1.671.016,80	2.785.028,00	18.118.489,60	26.441.958,40
P - Aluguel Social		17.873,44	0,00	178.734,40	0,00
P - Trabalho técnico-social (TTS)		0,00	0,00	0,00	1.776.768,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**1.503.116,00**	**0,00**	**7.142.776,00**	**0,00**
P - Unidade Gestora do Programa (UGP)		200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
P - Supervisão das obras do Programa		1.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
P - Avaliação de impacto		89.896,00	0,00	89.896,00	0,00
P - Auditoria		13.220,00	0,00	52.880,00	0,00
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
P - Comissão de Administração		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total	**132.200.000,00**	**3.192.006,24**	**12.711.661,60**	**26.440.000,00**	**105.760.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a.Está em fase de elaboração projeto de lei que autoriza o Município a contratar operação de crédito externa com o aval da União, para envio ao Legislativo, após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

b.A atualização e complementação do Plano Diretor de Macrodrenagem-PDDRU-POA serão iniciadas durante a fase de preparação do Programa e nortearão a definição das soluções de macrodrenagem nos arroios. Atualmente a contratação da revisão do PDDRU está em processo de licitação.

c.Os decretos de utilidade pública serão encaminhados após o diagnóstico das áreas envolvidas no projeto.

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

- Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da Titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

- Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos. Constituir uma equipe técnica especifica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas de intervenção do Programa, além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes, como as apresentadas abaixo, entre outras:

- Lei n° 10.330/2010, dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências

- Decreto n° 19.566/206, estabelece procedimentos e documentos necessários à aprovação e ao licenciamento de projetos urbanísticos de regularização fundiária em AEIS I e II.

- Decreto n° 19.863/2017, institui e disciplina a Comissão Técnica de Análise de Regularização Fundiária (CTARF).

- Outras legislações pertinentes: NBR 10004/2004. Resolução/2018. Portaria FEPAM 087/2018, 058/2019, 136/2019, 206/2022 e 207/2022.Resoluções CONAMA 454/2012. Resolução CONSEMA 372/2018. Lei Municipal 757/2015.

No âmbito do licenciamento ambiental destacam-se alguns órgãos estaduais e municipais, como: a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM), que se configura como o órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), fiscalizando, licenciando, desenvolvendo estudos e pesquisas e executando programas e projetos, com vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente no Estado no Rio Grande do Sul; o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão superior do Sistema, de caráter deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área; e a Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) sendo o órgão Municipal responsável pelos licenciamentos ambientais, como licença prévia e de instalação.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i)as principais contratações previstas para a execução do programa (consultorias, obras, bens e serviços, outros)

As principais contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos dos componentes do Programa e são intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras.

No âmbito do componente 1 ? Obras de macrodrenagem e microdrenagem

No âmbito do componente 2 ? Planos estudos e protocolos

No âmbito do componente 3 ? Atendimento habitacional

No âmbito do componente 4 - Apoio ao gerenciamento do programa e supervisão das obras

(ii)Se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto:

As ações que serão implementadas pelo Programa estão relacionadas aos serviços prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre. Sendo assim, não se verifica, em uma primeira avaliação, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados nos produtos do Programa. Entretanto, essa necessidade de contratação de pessoal está sendo avaliada, sendo proposto um apoio operacional e/ou assistência técnica especializada vinculada à Unidade Gestora do Programa. Além disso, será proposto um projeto de lei autorizando a contratação de CCs para os Programas Internacionais de Crédito.

(iii) A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

As licitações estão sob responsabilidade da DLC - Diretoria de Licitações e Contratações (vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio), que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia. Em 2023 já participaram de capacitações sobre aquisições internacionais com as equipes do BID e do BIRD, além de cursos objetivando compreender e aplicar a nova lei de licitações, realizados em 2022.

Riscos: Licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução. Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras.

Mitigação: A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Buscando dar maior celeridade aos contratos o Programa terá uma Coordenação específica para o tema de Aquisições compondo a UGP. A equipe desta coordenação será formada por profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. Além disso, as atividades a serem implementadas pelo Programa já fazem parte dos serviços comumente prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, assim possuindo a experiência necessária para o bom andamento dos contratos. Portanto serão alocados os servidores que já trabalharam com os contratos em programas com organismos internacionais financiadores passados na coordenação de aquisições.

Por fim, reforça-se que as contratações de obras e serviços também terão como diretrizes o estímulo a seleção de parte da mão de obra local, buscando capacitar os profissionais locais, incluindo mulheres na construção civil, para que ao final das obras a manutenção dos bens construídos possam ser realizadas pela mão de obra local visando a sustentabilidade econômica da população de Porto Alegre. Outra diretriz, será a adoção de soluções baseadas na natureza, quando possível, buscando reduzir os impactos causados pela obra como, por exemplo, a geração de resíduos da construção

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação, que consideram violar os direitos individuais; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada.

As desapropriações do programa serão realizadas em todos os arroios de intervenção do Programa, considerando as medidas compensatórias indicadas na Lei Federal N°3.365/41 como realocação de famílias para outra unidade habitacional, indenização de benfeitorias ou a compensação financeira.

Novos conjuntos habitacionais, que farão parte das opções de atendimento habitacional do reassentamento, estão sendo custeadas com recurso do Pró-Moradia próximo as poligonais de intervenção do Programa. E para este caso em particular as famílias do Programa que terão acesso a essas UH receberão auxílio pecuniário transitório para aluguel até que suas habitações sejam entregues.

Em relação à restauração e reabilitação das comunidades afetadas pelas desapropriações, o DEMHAB com vasta experiência no tema, preza pela garantia plena à moradia digna, conceito desenvolvido pela ONU, garantindo o acesso à cidade formal, possibilitando que os beneficiários possam estar em condições melhores às existentes antes da execução dos projetos.

Para isto, estes projetos terão acesso a ações conjuntas de mobilização e organização comunitária que viabilizarão o desenvolvimento de autogestão das famílias inseridas em seus territórios, com acesso à infraestrutura básica de saneamento, iluminação, acessibilidade, equipamentos e serviços sociais diversos e inclusivos, bem como acesso facilitado aos equipamentos públicos.

Considerando a necessidade de desenvolvimento socioeconômico dos moradores, dimensão já atribulada anteriormente às intervenções, é do escopo das ações sociais a restauração e melhoria do acesso a novas tecnologias sociais e laborais, com o desenvolvimento de capacitações e incursões que culminem em práticas focadas no mercado de empreendedorismo ou de trabalho formal, promovendo melhorias na renda e nos padrões de vida das pessoas afetadas, com previsão de compensações que visam garantir que as pessoas que tenham suas atividades econômicas interrompidas ou reduzidas sejam compensadas pelas perdas decorrentes da realocação, permitindo-lhes assim, reconstituir suas vidas em menor tempo possível.

Mitigação: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e também pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

Para dirimir os riscos vinculados à desapropriação serão priorizados a redução dos impactos sociais e econômico, que estão detalhados no item 5.5, e o fortalecimento do trabalho intersecretarias, que será reforçado para garantir o acesso das famílias às políticas sociais públicas existentes no Município, e para este último ponto reitera-se que será realizado o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas para mapear as relações das instituições e seus impactos.

Além disso, o Programa seguirá as legislações que facilitam os casos de desapropriação, reassentamento e realocação no município sendo elas que regem os atendimentos viam compra assistida e aluguel social (detalhadas no item 5.6); e as normativas que regem os processos de promoção de atenção aos processos de cuidados das cidades, como o Plano Nacional de Pedestres, Plano Nacional de Urbanismo, para PCDs etc., na figura normativa do Estatuto das Cidades, da Lei Federal Nº 10.257/200.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao recuperar áreas urbanas vulneráveis e degradadas para proporcionar maior qualidade de vida a população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações e enxurradas que o Município vem sofrendo ao longo dos anos. Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população das áreas de atuação do POA DRENA RESILIENTE. As tecnologias leves de práticas pedagógicas para compreensão da necessidade de cuidados ambientais e patrimoniais são grandes aliadas destes processos de enlevamento da resiliência, garantindo aos usuários melhor desfrute das intervenções.

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do Órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela secretaria do meio ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Os projetos quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do município que emitem diretrizes, acompanham o desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à prefeitura para aprovações e licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe dentro das aprovações da prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação)

Mitigação: (a) A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS, teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município, um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) A SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe.

Atualmente, a secretaria analisa os empreendimentos públicos, e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção será necessário a elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS.

Para dirimir qualquer risco vinculado a impactos ambientais negativos, o Programa busca seguir todas as políticas de salvaguardas ambientais e elaborar e/ou fortalecer todos os instrumentos de mitigação de riscos indicados pelo organismo financiador.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa gerará impacto contundente à vida das pessoas que vivem próximas aos arroios que serão foco das intervenções. Este processo, apesar dos transtornos provisórios que qualquer ação pública de grande porte possui, tem impacto positivo por se tratar da recuperação da qualidade urbana e ambiental de áreas vulneráveis onde famílias vivem hoje em condições precárias, sem acesso a serviços básicos e expostas a riscos sanitários e, principalmente, a riscos de inundações e enxurradas, com histórico de perdas materiais severas e até vidas.

Considerando os aspectos negativos do processo de reassentamento decorrente da execução dos projetos, há o compromisso já previsto de buscar medidas compensatórias e remediadoras, que mitiguemos impactos sociais, por meio de ferramentas definidas juntamente com o organismo financiador, para traçar estratégias e diretrizes, como detalhado no item 5.6.

Abaixo se destacam alguns impactos sociais negativos, como riscos, e a descrição de medidas compensatórias e mitigadoras.

- Aumento dos custos familiares e impacto no rendimento familiar:

O reassentamento involuntário pode gerar aumento de gastos com deslocamento para o trabalho e, em modalidades de mobilização para nova produção habitacional, com as taxas condominiais e outros tributos venais ? luz e água, que podem agravar a inadimplência de prestações da nova moradia e a impossibilidade de arcar com os novos custos, culminando em precarização dos espaços coletivos do condomínio. Além disso, as pessoas realocadas que possuem algum tipo de comércio ou prestam algum tipo de serviço na comunidade ou nas proximidades, são impactadas pela perda de clientes e consequentemente de renda.

Para diminuir o risco do aumento dos custos de vida e perda da renda da população deslocada, uma das propostas está vinculada à qualidade do projeto arquitetônico dos conjuntos habitacionais, que priorizarão aspectos de eficiência energética reduzindo os encargos com a climatização e iluminação artificial dos ambientes, que consideram, além da própria disposição estrutural, a geração de energia renovável local e soluções de baixo consumo de água. Os conjuntos habitacionais preverão espaços de uso misto que viabilizarão composições destes para uso comunitário, mas também, para a promoção de ações comerciais ou institucionais, podendo viabilizar uma renda extra ao condomínio e moradores envolvidos por meio da comercialização de bens e serviços, aquecendo a economia e mercado de trabalho local. Tarefa essencial do TTS deverá é a de levantamento das necessidades das famílias, que indicarão quais serviços melhor apoiarão suas rotinas, como, por exemplo, aquelas chefiadas por mulheres com creches, ou famílias com idosos que necessitam de serviços de cuidadores, entre outros.

Com relação ao rendimento familiar, outro ponto a ser trabalhado pelo TTS é a busca por parcerias para o desenvolvimento de projetos sociais, ações socioeducativas, na qualificação profissional e empreendedorismo das famílias. E em paralelo a isso, acionar os órgãos responsáveis para viabilizar o acesso aos postos de trabalho existentes, com buscas ativas dos moradores que demonstraram interesse durante os processos de capacitação.

- Rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem:

O reassentamento involuntário afeta as relações sociais e estilo de vida (relações de vizinhança e redes de apoio social), impacto que afeta, principalmente, as mulheres que perdem sua rede de apoio social. Com isso, aumentam as dificuldades nos cuidados dos filhos pequenos e pessoas idosas, não podendo com isso trabalhar ou estudar. Além disso, as bacias hidrográficas alvo do projeto são áreas adensadas que não dispõem, originalmente e antes das estratégias de mitigação e remediação, de áreas para remanejamento da população que precisará ser remanejada para áreas fora da bacia originária.

Para dirimir este risco, durante a atuação do TTS, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos e consolidados pelo Município e legislação própria das execuções de trabalhos sociais, serão levantados antecipadamente os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, para oferecer soluções compensatórias adequadas para as famílias. Ademais, com intuito de possibilitar a manutenção da rede de apoio social e adaptação sociocultural territorial e comunitária, serão despendidos esforços no sentido de preservação da identidade comunitária, com intuito de conduzir o maior quantitativo para os mesmos espaços socioterritoriais, além da promoção de ações e estratégias de promoção de conexões comunitárias e de desenvolvimento de novas redes de apoio. Para tanto, serão promovidas ações de remobilização dos beneficiários, após aluguel social, para a escolha por moradias em condomínios verticais ou outros processos compensatórios previstos na legislação, como o bônus moradia, com todo o suporte e orientação aos moradores, ofertada pelo TTS, que inclusive informará sobre a nova condição da moradia e sobre organização e gestão condominial, buscando esclarecer as obrigações legais de cada pessoa e do coletivo.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa tem como premissa atender todas as políticas e normas para os temas socioambientais estabelecidas pelo agente financiador , o que reduzirá os riscos advindos do reassentamento.

Para além, a Prefeitura de Porto Alegre também possui vasta experiência com o tema de reassentamentos involuntários adquirida, por exemplo, no âmbito do programa PISA, que reassentou 1314 famílias e, no âmbito do Projeto Nazaré, que reassentou mais 1.662 famílias em duas localidades diferentes. Foram ofertadas diferentes opções de moradia, como um dos mecanismos de redução dos riscos a não adesão ao reassentamento pelas famílias(como da não permanência na região ou resistências ao processo), com ocupação de condomínios de apartamentos e sobrados ou utilizar o advento do Bônus-Moradia, o qual possibilita, se for o desejo do beneficiário, ir para outro município do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a compensação foi feita de acordo com a classificação da população afetada, que por sua vez são divididos em proprietários, posseiros, ocupantes, usuários e locatários.

- Para os proprietários e posseiros as modalidades podem variar em: Bônus moradia, Indenização financeira com custo de reposição, ou seja, o valor de mercado dos bens, sem desconto por depreciação e acrescido dos custos de transação, permuta por bens valoráveis de igual valor, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

- Para os ocupantes e usuários as modalidades possíveis foram: Indenização financeira por benfeitorias feitas, bônus moradia, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

- No caso dos locatários é fornecido somente o auxílio à realocação.

O DEMHAB indica que os procedimentos adotados nas experiências do Município envolvem, portanto, o reassentamento em empreendimento de interesse social autoproduzido ou via compra assistida, aluguel social ? até a indicação de acesso a modalidade de atendimento definitivo, indenização e construção de unidades comerciais, conforme cadastro prévio. Abaixo seguem as leis e decretos que instituem o bônus moradia, o fundo municipal de habitação de interesse social e regulamenta o bolsa-auxílio aluguel social:

Lei nº 11.229/2012 e Decreto nº 21.491/2022: Institui o Bônus-Moradia destinado à indenização e ao reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou residentes em áreas que deverão ser liberadas para permitir a execução de obras de infraestrutura urbana no Município de Porto Alegre

Lei Complementar 612/2009 e Lei Complementar 946/2022: Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui seu conselho gestor na forma da Lei Federal 11.124/2005. E define o FMHIS como um instrumento de política urbana destinado a financiar e a implementar a política habitacional direcionada à população de menor renda.

Lei 11.124/2005 e Decreto N° 18.576/2014: Regulamenta a Bolsa- Auxílio de Aluguel Social atualizado pela Instrução Normativa 004/2023 e Decreto N° 21.359/2022.

O DEMHAB também destaca que trabalhou com a criação e/ou fomento de mecanismos instrumentalizadores da participação da população, abrangendo todas as etapas (preparação, valoração dos bens afetados, negociação, execução e monitoramento). Para tanto, foram reuniões individuais com afetados/famílias, bem como reuniões coletivas, culminando na formação de comissão de representantes das pessoas/grupos afetados para acompanhamento dos planos de reassentamento. Foi também desenvolvido um mecanismo/canal de facilitação e resolução de queixas e reclamações, denominado plantão social. Institucionalmente, houve a formação de comissão de acompanhamento do projeto, articulação com as instâncias participativas da municipalidade (orçamento participativo, comissões de habitação).

A Prefeitura, como demonstrado em suas experiências na realização de reassentamentos, busca trabalhar com a realização adequada e ampla da participação dos indivíduos afetados, prevendo consultas e oportunidades de participação durante o planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos processos de desapropriação e reassentamento involuntário. Reconhece, neste ínterim, algumas lições aprendidas como: a necessidade de fortalecer o processo comunicativo com as famílias a serem reassentadas para construção de vínculos com o projeto e a necessidade de articulação das políticas sociais públicas. Estas informações serão trabalhadas junto com o Trabalho Técnico Social para traçar estratégias adequadas.

Ademais, para dirimir os riscos gerais relacionados com o reassentamento, tendo em vista sua importância dentro do Programa, serão elaboradas as ferramentas e mecanismos necessários, seguindo as políticas e normas indicadas pelo Banco Mundial, como Plano de Reassentamento, Quadro de Reassentamento e Quadro do Processo. Além disso, destacam-se alguns dos instrumentos já praticados pela Prefeitura que poderão ser aperfeiçoados a medida do que forem analisados.

- Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário (MCPRI):

Documento que visa estabelecer diretrizes e procedimentos da Política de Reassentamento a ser adotado no âmbito do Programa e orientar a elaboração do Plano de Desapropriação e Reassentamento Involuntário, para as intervenções onde se fizer necessário em virtude da necessidade de aquisição de terras para a implantação dos projetos e reassentamento físico e/ou econômico involuntário, com isso, os referidos planos estarão sujeitos às diretrizes gerais deste documento, bem como as diretrizes passadas pelo organismo financiador e à legislação federal, estadual e municipal pertinente e em vigência.

- Plano de Desapropriação e Reassentamento Involuntário (PDRI):

Destina-se a apresentar os procedimentos que deverão ser adotados nos casos de obtenção/ aquisição de áreas/ imóveis/ territórios requeridos pelo Programa, assim como os procedimentos a serem adotados em relação às situações de reassentamento involuntário, contemplando: identificação de imóveis afetados; cadastros (socioeconômico, físico dos imóveis, imobiliário); pesquisa de mercado imobiliário e construção civil; laudo de avaliação; decretos de utilidade pública; atos convocatórios; processo de negociação; fonograma de atividades; estimativa de custos; fontes de recursos; dentre outras informações relevantes.

Além dos estudos mencionados acima, o Programa dará continuidade aos instrumentos e ferramentas de controle, monitoramento e avaliação já trabalhados pelo Município que deram certo e buscará fortalecer possíveis elementos verificados como necessários. Destacam-se como esses instrumentos:

O Programa, no que diz respeito ao componente social, especialmente em relação as desapropriações e atividades de reassentamento, será planejado e executado com ampla participação das pessoas afetadas, visando evitar o descontentamento, queixas ou reclamações. Neste sentido, o Programa garantirá que todos os interessados sejam igualmente informados sobre seus direitos e sobre os canais de acesso à resolução de possíveis conflitos que possam ocorrer durante toda a implantação do Programa.

Deste modo, será estabelecido um sistema para recebimento e resposta a manifestações, pedidos de informações, encaminhamento de sugestões e reclamações, decorrentes do processo de desapropriação e reassentamento involuntário, assim como das obras.

- Monitoramento e Avaliação Posterior:

Em decorrência dos casos de desapropriação e reassentamento involuntário, haverá necessidade de implantar um sistema de monitoramento processual e de avaliação posterior, com o objetivo de verificar se os fundamentos do PDRI estão sendo alcançados. O monitoramento será realizado por equipe técnica capacitada e as atividades realizadas por meio de visitas de campo, que incluirão contato com a população afetada e suas lideranças, bem como por meio de análise periódica dos relatórios mensais de: evolução da execução do PDRI e acompanhamento dos registros do Sistema de Resposta a Manifestações, Reclamações e Solicitação de Informações que serão elaborados pela UGP ou empresas de consultoria contratadas para sua execução.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.